
III Appello Sessione Luglio 2020

Statistica I — Ingegneria Gestionale (UniPi)

Soluzione Completa e Ragionata

Svolgimento Analitico del Compito

Esercizio Guidato 0.1: Problema 1: Variabili Standardizzate e Disuguaglianza di Chebyshev

Siano X, Y variabili standardizzate ($\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[Y] = 0$, $\text{Var}(X) = \text{Var}(Y) = 1$) e stocasticamente indipendenti.

1. Calcolare media e varianza di $Z = X + 3Y$ e di $U = XY$.
2. Dimostrare che $\mathbb{P}(|X + Y| \geq 4) \leq \frac{1}{8}$.

Dimostrazione. 1. Momenti di Z e U :

$$\mathbb{E}[Z] = \mathbb{E}[X] + 3\mathbb{E}[Y] = 0 + 0 = \mathbf{0}$$

$$\text{Var}(Z) = \text{Var}(X) + 9 \text{Var}(Y) = 1 + 9(1) = \mathbf{10}$$

$$\mathbb{E}[U] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] = 0 \cdot 0 = \mathbf{0}$$

$$\text{Var}(U) = \mathbb{E}[X^2 Y^2] - 0 = \mathbb{E}[X^2]\mathbb{E}[Y^2] = 1 \cdot 1 = \mathbf{1}$$

2. **Dimostrazione mediante Disuguaglianza di Chebyshev:** Sia $W = X + Y$. Poiché X, Y sono incorrelate e centrate:

$$\mathbb{E}[W] = 0, \quad \text{Var}(W) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) = 1 + 1 = 2$$

Applicando la disuguaglianza di Chebyshev con soglia $\varepsilon = 4$:

$$\mathbb{P}(|W - \mathbb{E}[W]| \geq 4) = \mathbb{P}(|X + Y| \geq 4) \leq \frac{\text{Var}(W)}{4^2} = \frac{2}{16} = \frac{1}{8} \quad \blacksquare$$

■